

2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.26

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若不等式 $|x| < a$ 的一个充分条件为 $0 < x < 1$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 由 $|x| < a$ 得到 $-a < x < a$,
- 又不等式 $|x| < a$ 的一个充分条件为 $0 < x < 1$, 所以 $a \geq 1$.

4. 已知命题「 $\exists x \in \mathbb{R}$, 使 $4x^2 + (a-2)x + \frac{1}{4} = 0$ 」是假命题, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 命题「 $\exists x \in \mathbb{R}$, 使 $4x^2 + (a-2)x + \frac{1}{4} = 0$ 」是假命题,
- 则 $\Delta = (a-2)^2 - 4 \times 4 \times \frac{1}{4} = a^2 - 4a < 0$,
- 解得 $0 < a < 4$, 所以实数 a 的取值范围是 $(0, 4)$.

5. 已知集合 $A = \{x \mid (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 有且仅有两个子集, 则实数 $a =$ _____.

【解析】

- 集合 A 有且仅有两个子集, 则集合 A 中有 1 个元素;
- 当 $a-1 \neq 0$ 时, $\Delta = 9 + 8(a-1) = 8a + 1 = 0$, 解得 $a = -\frac{1}{8}$;
- 当 $a-1 = 0$, 即 $a = 1$ 时, $3x - 2 = 0$, 集合 $A = \left\{\frac{2}{3}\right\}$, 符合题意;
- 综上, $a = 1$ 或 $a = -\frac{1}{8}$.

6. 已知函数 $y = x^2 + bx + 3$ (其中 b 是实数), y 的取值范围是 $[0, +\infty)$, 若关于 x 的不等式 $x^2 + bx + 3 < c$ 的解集为 $m-8 < x < m$, 则实数 c 的值为 _____.

【解析】

- 因为函数 $y = x^2 + bx + 3$ 的取值范围是 $[0, +\infty)$,
- 所以 $\Delta = b^2 - 12 = 0$, 解得 $b^2 = 12$;
- 因为不等式 $x^2 + bx + 3 < c$ 的解集为 $m-8 < x < m$, 令 $x^2 + bx + 3 = c$,
- 即 $x^2 + bx + 3 - c = 0$, 方程的两根为 $x_1 = m-8$, $x_2 = m$,
- 所以 $|x_2 - x_1| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{b^2 - 4(3-c)} = \sqrt{b^2 - 12 + 4c} = 8$,
- 即 $\sqrt{4c} = 8$, 得 $c = 16$.

7. 关于 x 的不等式 $|x-1|+|x+1|\geq a$ 的解集为 $\mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 因为 $|x-1|+|x+1|\geq |x-1-(x+1)|=2$,
- 若不等式 $|x-1|+|x+1|\geq a$ 的解集为 $\mathbb{R}$, 则 $a\leq 2$,
- 所以实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.

8. 已知 $m>0$, $xy>0$, 当 $x+y=2$ 时, 不等式 $\frac{2}{x}+\frac{m}{y}\geq 4$ 成立, 则 m 的取值范围是 _____.

【解析】

- 因为 $x+y=2$,
- 所以 $\frac{2}{x}+\frac{m}{y}=\frac{1}{2}(x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{m}{y}\right)=\frac{1}{2}\left(m+2+\frac{2y}{x}+\frac{mx}{y}\right)$,
- $\geq \frac{1}{2}(m+2+2\sqrt{2m})=\frac{1}{2}(\sqrt{m}+\sqrt{2})^2$,
- 要使不等式 $\frac{2}{x}+\frac{m}{y}\geq 4$ 恒成立, 则 $\frac{1}{2}(\sqrt{m}+\sqrt{2})^2\geq 4$,
- 解得 $m\geq 2$, 所以 m 的取值范围是 $[2, +\infty)$.

9. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $D=\{x\mid x^2-ax+a^2-19=0\}$, $B=\{y\mid y=-x^2+2x+2, y \text{ 是正整数}\}$, 集合 $C=\left\{x\mid y=\sqrt{\frac{2-x}{x+1}}, x \text{ 是整数}\right\}$, 且集合 D 满足 $D\cap B\neq\emptyset$, $\overline{D}\cup\overline{C}=\mathbb{R}$, 则实数 a 的值是 _____.

【解析】

- 集合 $B=\{1, 2, 3\}$, 集合 $C=\{0, 1, 2\}$;
- 因为 $\overline{D}\cup\overline{C}=\mathbb{R}$, 所以 $D\cap C=\emptyset$,
- 又 $D\cap B\neq\emptyset$, 所以 $3\in D$;
- 所以 $3^2-3a+a^2-19=0$, 解得 $a=5$ 或 $a=-2$;
- 经检验, $a=5$ 不符合题意, 舍去; $a=-2$ 满足题意,
- 所以 $a=-2$.

10. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素的个数, 定义 $A*B=|C(A)-C(B)|$, 已知集合 A 有三个真子集, $B=\{x\mid (ax^2+3x)(x^2+ax+2)=0, x\in\mathbb{R}\}$, 若 $A*B=1$, 设实数 a 所有可能取值构成集合 S , 则 $C(S)=$ _____.

【解析】

- 集合 A 有三个真子集, 则集合 A 中有 2 个元素, 即 $C(A)=2$;
- 由 $A*B=1$, 得 $C(B)=1$ 或 3, 即方程 $(ax^2+3x)(x^2+ax+2)=0$ 有一个根或三个根;

- 若 $(ax^2 + 3x)(x^2 + ax + 2) = 0$, 则必有 $ax^2 + 3x = 0$ 或 $x^2 + ax + 2 = 0$;
- 若 $ax^2 + 3x = 0$, 则 $x = 0$ 或 $ax + 3 = 0$;
- 当 $a = 0$ 时, $B = \{0\}$, $C(B) = 1$, 符合题意;
- 当 $a \neq 0$ 时, $ax^2 + 3x = 0$ 对应的根为 0 和 $-\frac{3}{a}$;
- ①需 $x^2 + ax + 2 = 0$ 有等根且根不为 0 和 $-\frac{3}{a}$;
- 当 $\Delta = 0$ 时, $a = \pm 2\sqrt{2}$;
- 当 $a = 2\sqrt{2}$ 时, $B = \left\{0, -\sqrt{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{4}\right\}$, $C(B) = 3$, 符合题意;
- 当 $a = -2\sqrt{2}$ 时, $B = \left\{0, \sqrt{2}, \frac{3\sqrt{2}}{4}\right\}$, $C(B) = 3$, 符合题意;
- ②当 $-\frac{3}{a}$ 是 $x^2 + ax + 2 = 0$ 的根时, 解得 $a = \pm 3$;
- 当 $a = 3$ 时, $B = \{0, -1, -2\}$, $C(B) = 3$, 符合题意;
- 当 $a = -3$ 时, $B = \{0, 1, 2\}$, $C(B) = 3$, 符合题意;
- 综上, a 可取的值为 $0, \pm 3, \pm 2\sqrt{2}$, 所以 $C(S) = 5$.

二、选择题

11. 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{1}{x} < 1\right\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$, 则 $A \cap B =$ ()
- A. $\{x \mid 1 < x \leq 3\}$ B. $\{x \mid 1 \leq x \leq 3 \text{ 或 } -1 \leq x < 0\}$
- C. $\{x \mid -1 \leq x < 0\}$ D. $\{x \mid 1 < x \leq 3 \text{ 或 } -1 \leq x < 0\}$

【答案】 D

【解析】

- 由 $A = \left\{x \mid \frac{1}{x} < 1\right\} = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$,
- 又 $B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\} = [-1, 3]$,
- 所以 $A \cap B = [-1, 0) \cup (1, 3]$, 故选 D.

12. 使 $x(y - 2) = 0$ 成立的一个充分条件是()
- A. $x^2 + (y - 2)^2 = 0$ B. $(x - 2)^2 + y^2 = 0$
- C. $x^2 + y^2 = 1$ D. $x + y - 2 = 0$

【答案】 A

【解析】

- 对于 A: 若 $x^2 + (y - 2)^2 = 0$, 则 $x = 0$ 且 $y = 2$, 此时 $x(y - 2) = 0$ 成立, 即充分性成立;

- 若 $x(y-2)=0$, 则 $x=0$ 或 $y=2$, 当 $x=0, y=3$ 时, $x^2+(y-2)^2=0$ 不成立, 即必要性不成立;
- 故 $x^2+(y-2)^2=0$ 是 $x(y-2)=0$ 成立的充分不必要条件;
- 对于 B : 若 $(x-2)^2+y^2=0$, 则 $x=2$ 且 $y=0$, 此时 $x(y-2)=-4 \neq 0$, 即充分性不成立;
- 对于 C : $x^2+y^2=1$ 时, 取 $x=1, y=0$, 则 $x(y-2) \neq 0$, 即充分性不成立;
- 对于 D : $x+y-2=0$ 时, 取 $x=1, y=1$, 则 $x(y-2) \neq 0$, 即充分性不成立;
- 故选 A .

13. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的不等式 $0 \leq x + \frac{a}{x} + b \leq \frac{c}{x} - 1$ 的解集为 $[x_1, x_2] \cup \{x_3\}$ ($x_3 > x_2 > x_1 > 0$), 则()

- A. 不存在有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$
- B. 存在唯一有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$
- C. 有且只有两组有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$
- D. 存在无穷多组有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$

【答案】 D

【解析】

- 因为不等式 $0 \leq x + \frac{a}{x} + b \leq \frac{c}{x} - 1$ 的解集为 $[x_1, x_2] \cup \{x_3\}$ ($x_3 > x_2 > x_1 > 0$),
- 所以 $0 \leq x^2 + bx + a \leq c - x$ 在 $[x_1, x_2] \cup \{x_3\}$ 上成立;
- 设 $x_1 = m, x_2 = m + 1, x_3 = n$,
- 则 $c - n = 0 = n^2 + bn + a$, 由 x_3 为一个独立的数得出, 所以 $n = c$, 且 $m + 1$ 与 n 为方程 $x^2 + bx + a = 0$ 的两个根;
- 因为 $x_3 > x_2 > x_1 > 0$, 所以 $-b = m + n + 1 = m + c + 1, a = mn + n = mc + c$;
- 点 $(x_1, x_1^2 + bx_1 + a)$ 与 $y = c - x$ 的交点,
- 所以 $m^2 + bm + a = c - m$;
- 因为 $m^2 + bm + a = m^2 - m^2 - m + mc + c = c - m$, 所以 $x_2 - x_1 = 1$ 恒成立;
- 故存在无穷多组有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$, 故选 D .

三、解答题

14. 设正实数 x, y , 满足 $2x + y = 1$, 求:

- (1) $\sqrt{2x} + \sqrt{y}$ 的最大值;
- (2) $\frac{2}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值.

【解析】

(1) 对于 $(\sqrt{2x} + \sqrt{y})^2 = 2x + y + 2\sqrt{2xy} \leq 2x + y + 2x + y = 2$,

■ 当且仅当 $\sqrt{2x} = \sqrt{y}$ 时取等号, 故 $\sqrt{2x} + \sqrt{y}$ 的最大值为 $\sqrt{2}$;

(2) $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{y}\right)(2x + y) = 5 + \frac{2y}{x} + \frac{2x}{y} \geq 5 + 4 = 9$,

■ 当且仅当 $\frac{2y}{x} = \frac{2x}{y}$, 即 $x = y = \frac{1}{3}$ 时取等号, 故 $\frac{2}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值为 9.

15. 设 x_1, x_2 为关于 x 的方程 $x^2 - 2(m+2)x + m^2 - 1 = 0$ 的两实数根.

(1) 若 $x_1^2 + x_2^2 = 18$, 试求 m 的值;

(2) 若 x_1, x_2 均大于 0, 求 m 的取值范围.

【解析】

(1) $\Delta = 4(m+2)^2 - 4(m^2 - 1) \geq 0$, 解得 $m \geq -\frac{5}{4}$;

■ 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = 2(m+2)$, $x_1x_2 = m^2 - 1$,

■ 所以 $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 4(m+2)^2 - 2(m^2 - 1) = 2m^2 + 16m + 18$,

■ 因为 $x_1^2 + x_2^2 = 18$, 所以 $2m^2 + 16m + 18 = 18$, 解得 $m = 0$ 或 $m = -8$;

■ 又 $m \geq -\frac{5}{4}$, 所以 $m = 0$;

(2) 因为 x_1, x_2 均大于 0,

■ 所以 $x_1 + x_2 = 2(m+2) > 0$, $x_1x_2 = m^2 - 1 > 0$, 且 $\Delta \geq 0$,

■ 解得 $m > 1$ 或 $-\frac{5}{4} \leq m < -1$,

■ 综上, 实数 m 的取值范围为 $\left[-\frac{5}{4}, -1\right) \cup (1, +\infty)$.

16. 已知函数 $f(x) = (m+1)x^2 - mx + m - 1$ ($m \in \mathbb{R}$).

(1) 若不等式 $f(x) < 0$ 的解集是空集, 求 m 的取值范围;

(2) 当 $m > -2$ 时, 解不等式 $f(x) \geq m$;

(3) 若不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 D , 若 $[-1, 1] \subseteq D$, 求 m 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $m+1 = 0$, 即 $m = -1$ 时, $f(x) = x - 2$, 不合题意;

■ 当 $m+1 > 0$ 时, 需 $\Delta = m^2 - 4(m+1)(m-1) \leq 0$, 解得 $m \geq \frac{2\sqrt{3}}{3}$;

■ 综上, m 的取值范围是 $\left[\frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$.

(2) 因为 $f(x) \geq m$, 所以 $(m+1)x^2 - mx - 1 \geq 0$,

- 即 $[(m+1)x+1](x-1) \geq 0$;
 - ①当 $m+1=0$, 即 $m=-1$ 时, 不等式的解集为 $[1, +\infty)$;
 - ②当 $m+1>0$, 即 $m>-1$ 时, 因为 $-\frac{1}{m+1} < 0$, 所以不等式的解集为 $\left(-\infty, -\frac{1}{m+1}\right] \cup [1, +\infty)$;
 - ③当 $m+1<0$, 即 $-2 < m < -1$ 时, 因为 $-\frac{1}{m+1} > 1$, 所以不等式的解集为 $\left[1, -\frac{1}{m+1}\right]$.
- (3) 若 $[-1, 1] \subseteq D$, 则对于 $x \in [-1, 1]$, $(m+1)x^2 - mx + m - 1 \geq 0$ 恒成立,
- 即 $m(x^2 - x + 1) \geq -x^2 + 1$;
 - 因为 $x^2 - x + 1 > 0$, 所以 $m \geq \frac{-x^2 + 1}{x^2 - x + 1}$;
 - 令 $t = 2 - x$, 则 $t \in [1, 3]$, $x = 2 - t$,
 - 所以 $\frac{-x^2 + 1}{x^2 - x + 1} = -1 + \frac{t}{t^2 - 3t + 3} = -1 + \frac{1}{t - 3 + \frac{3}{t}}$;
 - 因为 $t + \frac{3}{t} \geq 2\sqrt{3}$, 当且仅当 $t = \sqrt{3}$ 时取等号,
 - 所以 $t - 3 + \frac{3}{t}$ 的最小值为 $2\sqrt{3} - 3$;
 - 所以 $\frac{-x^2 + 1}{x^2 - x + 1}$ 的最大值为 $-1 + \frac{1}{2\sqrt{3} - 3} = -1 + \frac{2\sqrt{3} + 3}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 当且仅当 $x = 2 - \sqrt{3}$ 时取等号;
 - 所以 m 的取值范围是 $\left[\frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$.

附加题

1. 设集合 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若非空集合 A 同时满足① $A \subseteq I$, ② $|A| \leq \min(A)$ (其中 $|A|$ 表示集合 A 中元素的个数, $\min(A)$ 表示集合 A 中最小元素), 称集合 A 为 I 的一个好子集, I 所有好子集的个数为 _____.

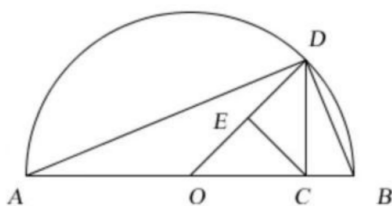
【解析】

- ①当 $|A| = 1$, 即集合 A 中元素的个数为 1 时, A 的可能情况为 $\{1\}$ 、 $\{2\}$ 、 $\{3\}$ 、 $\{4\}$ 、 $\{5\}$;
 - ②当 $|A| = 2$, 即集合 A 中元素的个数为 2 时, A 的可能情况为 $\{2, 3\}$ 、 $\{2, 4\}$ 、 $\{2, 5\}$ 、 $\{3, 4\}$ 、 $\{3, 5\}$ 、 $\{4, 5\}$;
 - ③当 $|A| = 3$, 即集合 A 中元素的个数为 3 时, A 的可能情况为 $\{3, 4, 5\}$;
 - 所以 I 的所有好子集的个数为 12.
2. 已知 $a > 0$, $b > 0$, $a + 2b = 1$, 则 $\frac{b^2 + a + 1}{2ab}$ 的最小值为 _____.

【解析】

- 因为 $a > 0, b > 0, a + 2b = 1$,
- 所以 $\frac{b^2 + a + 1}{2ab} = \frac{1}{2} \left(\frac{5b}{a} + \frac{2a}{b} + 6 \right)$,
- $= \frac{1}{2} \left(2\sqrt{\frac{5b}{a} \cdot \frac{2a}{b}} + 6 \right) \geq \sqrt{10} + 3$,
- 当且仅当 $\frac{5b}{a} = \frac{2a}{b}$, 即 $\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{10}}{2}$, 且 $a + 2b = 1$,
- 即 $b = \frac{4 - \sqrt{10}}{3}, a = \frac{2\sqrt{10} - 5}{3}$ 时取等号,
- 所以 $\frac{b^2 + a + 1}{2ab}$ 的最小值为 $\sqrt{10} + 3$.

3. 《几何原本》中的几何代数法是以几何方法研究代数问题, 这种方法是后西方数学家处理问题的重要依据, 通过这一原理很多代数公式或定理都能通过图形实现证明, 也称之为无字证明, 现有图形如图所示, C 为线段 AB 上的点, 且 $AC = a, BC = b, O$ 为 AB 的中点, 以 AB 为直径作半圆, 过点 C 作 AB 的垂线交半圆于 D , 连接 OD, AD, BD , 过点 C 作 OD 的垂线, 垂足为 E , 若不添加辅助线, 则该图形可以完成的所有无字证明为 _____ (填写序号).



- ① $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ($a > 0, b > 0$); ② $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ($a > 0, b > 0$); ③ $\sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$ ($a > 0, b > 0$); ④ $\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2}$ ($a > 0, b > 0$).

【解析】

- 因为 $AC + CB = a + b$, 所以 $OD = \frac{AB}{2} = \frac{AC + CB}{2} = \frac{a+b}{2}$;
- 由射影定理得 $CD = \sqrt{AC \times CB} = \sqrt{ab}$, 又因为 $OD \geq CD$,
- 所以 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$, 故①正确;
- 由射影定理 $CD^2 = DE \times OD$, 所以 $DE = \frac{CD^2}{OD} = \frac{ab}{\frac{a+b}{2}} = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$,
- 又因为 $CD \geq DE$, 所以 $\sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$, 故③正确;
- 故该图形可以完成的所有无字证明为①③.

4. 若对任意 $x \in [2, 3]$, 均有 $|x^2 + a| + |x - a| \leq x^2 + x$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 因为 $|x^2 + a| + |x - a| \geq |x^2 + a + x - a| = x^2 + x$, 且当 $(x^2 + a)(x - a) \geq 0$ 时取等号,
- 所以 $(x^2 + a)(x - a) \geq 0$, 即 $(a + x^2)(a - x) \leq 0$,
- 解得 $-x^2 \leq a \leq x$;
- 因为 $x \in [2, 3]$, 所以 $-4 \leq a \leq 2$,
- 所以实数 a 的取值范围是 $[-4, 2]$.